

Chapitre 1: Ensembles, Dénombrement

- Ensemble: Une collection d'éléments. Ex: $\{0, 1\}$, $\{\text{rouge, noir}\}$, $\{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N}$

- Un ensemble particulier c'est l'ensemble vide qui ne contient que aucun élément $\emptyset$.

Soit E un ensemble, si x est un élément de E , on note $x \in E$ et $x \notin E$ sinon $E = \{x \in \mathbb{R}, |x-1| < 2\}$

$$0 \in E \checkmark$$

$$3 \in E \times$$

- Inclusion, Union, Intersection, Complémentaire

Inclusion: $\subset$

Soient E et F deux ensembles non vides $E \subset F$ si tout élément de E est aussi un élément de F

$E = F$ si $E \subset F$ et $F \subset E$

• L'ensemble des parties de E note $\mathcal{P}(E)$

$$E = \{0, 1, 2\}$$

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, E\}$$

$$\text{Card } \mathcal{P}(E) = 2^n$$

$$n = \text{Card } E$$

$$E = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 2\}, \{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}, E, \emptyset\}$$

$$\{0, 3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{0, 1, 2\}$$

$$\{0, 1, 3\}, \{0, 2, 3\}, \{1, 2, 3\}, E, \emptyset\}$$

$$\text{Card}(E) = 2^4 = 16$$

Complémentaire: Soit $A \subseteq E$

$$C_A^E = \{x \notin E, x \notin A\}$$

$$E = \mathbb{R}$$

$$A = [0, +\infty[$$

$$C_A^{\mathbb{R}} =]-\infty, 0[$$

$$A = [0, 1], C_A^{\mathbb{R}} =]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$$

Union:

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Intersection:

$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}$$

Règles de calcul

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cap A = A$$

$$\text{Si } \underbrace{A \subseteq B}_P \Rightarrow \underbrace{A \cap B = A}_Q$$

Supposons que $A \subseteq B$

$$\text{et } \text{Mq } A \cap B = A$$

$$\text{Mq } A \cap B \subseteq A$$

$$\text{Soit } x \in A \cap B$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ et } x \in B \Rightarrow x \in A \quad \checkmark$$

$$A \subset A \cap B$$

$$x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow x \in A \cap B \text{ donc } A \cap B = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup A = A$$

$$A \subset B \Rightarrow A \cup B = B$$

$$\text{Supp} = A \subset B \text{ Mq } A \cup B = B$$

$$B \subset A \cup B$$

$$x \in B \Rightarrow x \in B \text{ ou } x \in A$$

$$x \in A \cup B \Rightarrow x \in A \text{ ou } x \in B$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ou } x \in B \Rightarrow B$$

$$\text{Si } x \in A \Rightarrow x \in B \text{ car } A \subset B$$

$$\text{Règle: } (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

Démonstration

principe multiplicatif

Soit $\mathcal{E}$ une expérience qui comporte deux étapes : la première qui a p résultats possibles et la deuxième a q résultats possible, alors l'expérience a $p \times q$ résultats possibles

Exemple : On jette deux dés identiques combien y a-t-il de résultats possibles

$$6 \times 6 = 36$$

Exemple: Une urne contient 1R, 1B, 1V, 1N. On effectue deux tirages successifs avec remise. Combien y a-t-il de résultats possibles?

$$4 \times 4 = 16$$

Conséquence: Si une expérience X consiste à répéter n fois de façon identiques et indépendantes. Une même expérience X_0 qui a p résultats possibles, alors X a

$$p^n = \underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{\text{fois}}$$

Permutations Sans répétitions :

Exemple: On a 3 lettres a, b, c les permutations sont les sous-ensembles ordonnés de $\{a, b, c\}$
abc acb bac cab cba bca

Si P_n est le nombre de permutation de n éléments sans répétitions, alors $P_n = n!$

Les arrangements sans répétitions :

Exemple: On a 3 lettres a, b, c. Combien y a-t-il de mots de 2 lettres différents : ab, ba, ac, ca, bc, cb

Un arrangement de p éléments parmi n est une disposition ordonnée sans répétition de p éléments

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

Exemple: On dispose de 26 jetons marqués de 26 lettres de l'alphabet. On tire successivement et sans remise 3 jetons.

Combien de mots de 3 lettres peut-on former
($26 \times 25 \times 24$)

$$A_{26}^3 = \frac{26!}{23!} = \frac{26 \times 25 \times 24 \times 23!}{23!} = 26 \times 25 \times 24 = 15600$$

Pour accéder à une banque, il faut 4 lettres différentes. Combien de mot de passe peut-on avoir ?

$$A_{26}^4 = 358800$$

Combinaisons sans répétitions

Exemple: On a 4 éléments a, b, c, d. Les combinaisons de 2 éléments sont :

$\{a,b\}, \{a,c\}, \{a,d\}, \{b,c\}, \{b,d\}, \{c,d\}$

Une combinaison de p élément parmi n est une disposition (non ordonnée) de p élément, parmi n

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

$$C_4^2 = \frac{4!}{2! \times 2!} = \frac{4 \times 3 \times 2}{4} = 6$$

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$$

Probabilité

On a une expérience aléatoire (tirage d'une carte, lancement d'un dé) qui est une action qui débouche sur plusieurs résultats possibles. Pour la définir il s'agit de recenser l'ensemble de ces résultats possibles appelés évenements ou événements élémentaires.

On appelle l'univers l'ensemble de ces événements, noté Ω

lancement d'un dé

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Soit A l'événement : « tomber sur un pair »

$$A = \{2, 4, 6\}$$

$\bar{A}$: C'est l'événement qui est réalisé quand A n'est pas réalisé, $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$

$A \cup B$: c'est l'événement réalisé si au moins l'un des événements A ou B est réalisé

B : événement : « tomber sur un ≤ 3 »

$$B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$A \cap B$: C'est l'événement réaliser si les 2 événements A et B sont réalisés: $A \cap B = \{2\}$

Ω : événement certain (réalisé à coup sûr)

$\emptyset$: événement impossible

Exemple: } trouver un nombre incompatible

Définition: Soit Ω fini et $A \in \mathcal{F}(\Omega)$

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{\text{nbre de cas favorable}}{\text{nbre de cas possibles}}$$

Exemple: Lancement d'un dé

A: événement: "trouver sur impaire" $\Rightarrow$

$$A = \{1, 3, 5\}$$

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 50\% \quad \text{Les événements sont équiprobables}$$

Exemple: Une Urne contient 2 boules 1B, 1N, en effectue 2 tirages avec remise

A: probabilité d'avoir 2 boules noires

$$\Omega = \{(N, N), (N, B), (B, N), (B, B)\}$$

$$P(A) = \frac{1}{4}$$

cas favorable

cas possibles

Exemple : Une urne contient 4 boules, 1R, 1B, 1N, 1V

On effectue 3 tirages avec remise. Proba d'avoir exactement 2 boules blanches

$$\text{Card } \Omega = 4 \times 4 \times 4 = 64$$

$$A = \{ (B, B, N), (B, B, R), (B, B, V), (B, V, B), (B, R, B), (B, N, B), (V, B, B), (R, B, B), (N, B, B) \}$$

$$P(A) = \frac{9}{64} = 0,1406 = 14,06\%$$

Exercice (Devoir) : On tire simultanément 3 Cartes au hasard dans un paquet de 32 cartes, Quelle est la probabilité de :

- 1 - N'obtenir que des Cœurs
- 2 - que des as
- 3 - deux Cœurs et un pique

Réponse

$$\text{Card } \Omega = C_{32}^3 = 4960$$

$$1 - P_1 = \frac{C_8^3}{4960} = \frac{7}{620}$$

$$2 - P_2 = \frac{C_4^3}{4960} = \frac{1}{1240}$$

$$3 - P_3 = \frac{C_8^2 \times C_8^1}{4960} = \frac{7}{155}$$

$$P(A) + P(\bar{A}) = 1 \quad : \text{Règle}$$